

Correction

Baccalauréat Sciences & Technologie

Session : Rattrapage 2016

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (3 pts)

1 - On considère la suite numérique (u_n) définie par : $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \frac{1}{16}u_n + \frac{15}{16}$ pour tout entier naturel n

a) Montrons par récurrence que $u_n > 1$ pour tout entier naturel n .

Pour $n = 0$; on a : $u_0 = 2 > 1$. Relation vraie.

Soit $n \in \mathbb{N}$,

On suppose que : $u_n > 1$ et on montre que $u_{n+1} > 1$

$$\begin{aligned} u_n > 1 &\Rightarrow \frac{1}{16}u_n > \frac{1}{16} \\ &\Rightarrow \frac{1}{16}u_n + \frac{15}{16} > \frac{1}{16} + \frac{15}{16} \\ &\Rightarrow u_{n+1} > 1 \end{aligned}$$

Donc $(\forall n \in \mathbb{N}) : u_n > 1$.

b) Vérifier que $u_{n+1} - u_n = -\frac{15}{16}(u_n - 1)$ pour tout entier naturel n puis montrer que la suite (u_n) est décroissante.

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= \frac{1}{16}u_n + \frac{15}{16} - u_n \\ &= \left(\frac{1}{16} - 1\right)u_n + \frac{15}{16} \\ &= \frac{-15}{16}u_n + \frac{15}{16} \\ &= \frac{-15}{16}(u_n - 1) \end{aligned}$$

On sait que $(\forall n \in \mathbb{N}) : u_n > 1 \Rightarrow u_n - 1 > 0 \Rightarrow \frac{-12}{16}(u_n - 1) < 0 \Rightarrow u_{n+1} - u_n < 0 \Rightarrow u_{n+1} < u_n$

Donc la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante.

c) En déduire que la suite (u_n) est convergente.

Puisque la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante et minorée par 1 $((\forall n \in \mathbb{N}) : u_n > 1)$ alors elle est convergente.

2 - Soit (v_n) la suite numérique telle que : $v_n = u_n - 1$ pour tout entier naturel n .

a) Montrer que (v_n) est une suite géométrique de raison $\frac{1}{16}$ puis écrire v_n en fonction de n .

$$\bullet v_{n+1} = u_{n+1} - 1 = \frac{1}{16}u_n + \frac{15}{16} - 1 = \frac{1}{16}u_n - \frac{1}{16} = \frac{1}{16}(u_n - 1) = \boxed{\frac{1}{16}v_n}$$

Alors la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est géométrique de raison $q = \frac{1}{16}$ et de premier terme $v_0 = u_0 - 1 = 2 - 1 = 1$

$$\bullet \text{ On a : } v_n = v_0 q^n = 1 \times \left(\frac{1}{16}\right)^n$$

$$\text{Donc } (\forall n \in \mathbb{N}) \quad \boxed{v_n = \left(\frac{1}{16}\right)^n}$$

b) Montrer que $u_n = 1 + \left(\frac{1}{16}\right)^n$ pour tout entier naturel n , puis déterminer la limite de la suite (u_n) .

$$\bullet \text{ On a } v_n = u_n - 1 \text{ donc } u_n = v_n + 1$$

$$\text{Et puisque } v_n = \left(\frac{1}{16}\right)^n \text{ alors } u_n = 1 + \left(\frac{1}{16}\right)^n$$

$$\bullet \text{ On a } -1 < \frac{1}{16} < 1 \text{ alors } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} 1 + \left(\frac{1}{16}\right)^n = 1 + 0 = 1$$

Exercice 2 : (3 pts)

1 - Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère les points $A(1, 3, 4)$ et $B(0, 1, 2)$.

a) Montrer que $\overrightarrow{OA} \wedge \overrightarrow{OB} = 2\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}$.

$$\text{On a } \overrightarrow{OA}(1; 3; 4) \quad \overrightarrow{OB}(0; 1; 2)$$

$$\overrightarrow{OA} \wedge \overrightarrow{OB} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \vec{k} = \boxed{2\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}}$$

b) Montrer que $2x - 2y + z = 0$ est une équation cartésienne du plan (OAB) .

On sait que le vecteur $\overrightarrow{OA} \wedge \overrightarrow{OB}(2; -2; 1)$ est un vecteur normal au plan (OAB)

Alors l'équation de (OAB) s'écrit sous la forme : $2x - 2y + z + d = 0$

$$O \in (OAB) \Rightarrow 2 \times 0 - 2 \times 0 + 0 + d = 0$$

$$\Rightarrow d = 0$$

$$\text{D'où } \boxed{(OAB) : 2x - 2y + z = 0}$$

2 - Soit (S) la sphère d'équation : $x^2 + y^2 + z^2 - 6x + 6y - 6z + 2 = 0$.

0.5 pt

Montrer que (S) a pour centre le point $\Omega(3, -3, 3)$ et pour rayon 5

$$x^2 + y^2 + z^2 - 6x + 6y - 6z + 2 = 0$$

$$\Rightarrow x^2 - 6x + 9 - 9 + y^2 + 6y + 9 - 9 + z^2 - 6z + 9 - 9 + 2 = 0$$

$$\Rightarrow (x - 3)^2 + (y + 3)^2 + (z - 3)^2 = 5^2$$

D'où (S) est la sphère de centre $\Omega(3; -3; 3)$ et de rayon $r = 5$.

0.75 pt

3 - a) Montrer que le plan (OAB) est tangent à la sphère (S)

On a :

$$\begin{aligned} d(\Omega; (OAB)) &= \frac{|2x_\Omega - 2y_\Omega + z_\Omega|}{\sqrt{2^2 + (-2)^2 + 1^2}} \\ &= \frac{|6 + 6 + 3|}{\sqrt{9}} \\ &= \frac{15}{3} \\ &= \boxed{5} \end{aligned}$$

Puisque $d(\Omega; (OAB)) = R$, alors le plan (OAB) est tangent à la sphère (S)

Pour déterminer les coordonnées de H , on doit déterminer une représentation paramétrique de la droite (Δ) passant par (Ω) et perpendiculaire à (P) .

$\overrightarrow{OA} \wedge \overrightarrow{OB}(2; -2; 1)$ est un vecteur normal à (OAB) donc c'est un vecteur directeur de (Δ) .

$$\text{Donc } \begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = -3 - 2t \\ z = 3 + t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

0.75 pt

b) Déterminer les coordonnées du point de contact H du plan (OAB) et de la sphère (S) .

L'intersection de (S) et (OAB) est la solution du système

$$\begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = -3 - 2t \\ z = 3 + t \\ 2x - 2y + z = 0 \end{cases}$$

On remplace x , y et z dans la 4 ème équation, on trouve :

$$6 + 4t + 6 + 4t + 3 + t = 0 \Rightarrow 9t + 16 = 0 \Rightarrow t = \frac{-16}{9} = \frac{-5}{9}$$

$$\text{Donc } \begin{cases} x = 3 - \frac{10}{3} = \frac{-1}{3} \\ y = -3 + \frac{10}{3} = \frac{1}{3} \\ z = 3 - \frac{5}{3} = \frac{4}{3} \end{cases}$$

$$H\left(\frac{-1}{3}; \frac{1}{3}; \frac{4}{3}\right)$$

Exercice 3 : (3 pts)

1 - Résoudre dans l'ensemble des nombres complexes $\mathbb{C}$ l'équation : $z^2 - 8z + 41 = 0$.

$$\Delta = (-8)^2 - 4 \times 41 = 64 - 164 = -100 = (10i)^2$$

$$z_1 = \frac{8 + 10i}{2} = 4 + 5i \quad \text{et} \quad z_2 = \overline{z_1} = 4 - 5i$$

$$S = \{4 + 5i; 4 - 5i\}$$

2 - Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points A, B, C et Ω d'affixes respectives a, b, c et ω telles que $a = 4 + 5i$, $b = 3 + 4i$, $c = 6 + 7i$ et $\omega = 4 + 7i$.

a) Calculer $\frac{c-b}{a-b}$ puis en déduire que les points A, B et C sont alignés.

On a :

$$\begin{aligned} \frac{c-b}{a-b} &= \frac{6+7i-3-4i}{4+5i-3-4i} \\ &= \frac{3+3i}{1+i} \\ &= \frac{3(1+i)}{1+i} = 3 \end{aligned}$$

Puisque $\frac{c-b}{a-b} = 3 \in \mathbb{R}$ alors les points A, B et C sont alignés.

b) Soit z l'affixe d'un point M du plan et z' l'affixe du point M' , image de M par la rotation R de centre Ω et d'angle $-\frac{\pi}{2}$.

Montrer que $z' = -iz - 3 + 11i$.

$$\begin{aligned} R(M) = M' &\Leftrightarrow z' - \omega = e^{-i\frac{\pi}{2}}(z - \omega) \\ &\Leftrightarrow z' = 4 + 7i - i(z - 4 - 7i) \\ &\Leftrightarrow z' = 4 + 7i - iz + 4i - 7 \\ &\Leftrightarrow \boxed{z' = -iz - 3 + 11i} \end{aligned}$$

c) Déterminer l'image du point C par la rotation R puis donner une forme trigonométrique du nombre complexe $\frac{a-\omega}{c-\omega}$.

$$\bullet z' = -iz - 3 + 11i$$

Donc

$$\begin{aligned}
c' &= -ic - 3 + 11i \\
&= -i(6 + 7i) - 3 + 11i \\
&= -6i + 7 - 3 + 11i \\
&= 4 + 5i = a
\end{aligned}$$

D'où $\boxed{R(C) = A}$

• On a :

$$\begin{aligned}
\frac{a - \omega}{c - \omega} &= \frac{4 + 5i - 4 - 7i}{6 + 7i - 4 - 7i} = \frac{-2i}{2} = -i \\
&= 0 - 1i
\end{aligned}$$

Donc : $\boxed{\frac{a - \omega}{c - \omega} = \cos\left(\frac{-\pi}{2}\right) + i \sin\left(\frac{-\pi}{2}\right)}$

Exercice 4 : (3 pts)

Une urne contient 10 boules portant les nombres 1; 2; 2; 3; 3; 3; 4; 4; 4; 4 (Les boules sont indiscernables au toucher).

On considère l'expérience suivante : on tire au hasard , successivement et sans remise, deux boules de l'urne.

1 - Soit A l'évènement : " Obtenir deux boules portant deux nombres pairs".

Montrer que $p(A) = \frac{1}{3}$.

$$card(\Omega) = A_{10}^2 = \frac{10!}{8!} = 10 \times 9 = \boxed{90}$$

$$p(A) = \frac{card(A)}{card(\Omega)} = \frac{A_6^2}{90} = \frac{30}{90} = \boxed{\frac{1}{3}}$$

2 - On répète l'expérience précédente trois fois de suite, en remettant dans l'urne les deux boules tirées après chaque expérience. Soit X la variable aléatoire égale au nombre de fois où l'évènement A est réalisé.

Montrer que $p(X = 1) = \frac{4}{9}$ puis déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire X .

On répète la même expérience 3 fois de suite dans les mêmes conditions, donc la variable aléatoire X suit une loi binômiale de paramètres $n = 3$ et $p = \frac{1}{3}$

$$p(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$$

$$p(X = 1) = C_3^1 \left(\frac{1}{3}\right)^1 \left(1 - \frac{1}{3}\right)^{3-1} = 3 \times \frac{1}{3} \times \frac{4}{9} = \boxed{\frac{4}{9}}$$

$$p(X = 0) = C_3^0 \left(\frac{1}{3}\right)^0 \left(1 - \frac{1}{3}\right)^{3-0} = 1 \times 1 \times \frac{8}{27} = \boxed{\frac{8}{27}}$$

$$p(X=2) = C_3^2 \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(1 - \frac{1}{13}\right)^{3-2} = 3 \times \frac{1}{9} \times \frac{2}{3} = \boxed{\frac{2}{9}}$$

$$p(X=3) = C_3^3 \left(\frac{1}{3}\right)^3 \left(1 - \frac{1}{13}\right)^{3-3} = 1 \times \frac{1}{27} \times 1 = \boxed{\frac{1}{27}}$$

Problème : (8 pts)**PARTIE I**

On considère la fonction g définie sur $]0; +\infty[$ par : $g(x) = \frac{2}{x} - 1 + 2 \ln x$

On donne, ci-contre, le tableau de variation de g sur $]0; +\infty[$.

1 - Calculer $g(1)$.

$$g(1) = \frac{2}{1} - 1 + 2 \ln 1 = 2 - 1 + 2 \times 0 = \boxed{1}$$

2 - En déduire à partir du tableau que $g(x) > 0$ pour tout x de $]0; +\infty[$.

D'après le tableau de variations, la fonction g admet un minimum

Alors pour tout x de $]0; +\infty[$, on a $g(x) \geq g(1)$

Et puisque $g(1) = 1$ alors $(\forall x \in]0; +\infty[) \quad g(x) \geq 1$

D'où $(\forall x \in]0; +\infty[) \quad g(x) > 0$

x	0	1	$+\infty$
$g'(x)$		- 0 +	
$g(x)$	$+\infty$	$g(1)$	$+\infty$

PARTIE II

On considère la fonction f définie sur $]0; +\infty[$ par : $f(x) = 3 - 3x + 2(x+1) \ln x$.

(C_f) est la courbe représentative de f dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$ d'unité $2cm$.

1 - Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et interpréter le résultat géométriquement.

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (3 - 3x + 2(x+1) \ln x) = \boxed{-\infty} \quad \text{car} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$$

$$\bullet \text{ On a } \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$$

Alors la courbe (C_f) admet la droite d'équation $x = 0$ (l'axe des ordonnées) comme asymptote verticale.

2 - a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. (Remarque que $f(x)$ s'écrit sous la forme $f(x) = x \left[\frac{3}{x} - 3 + 2 \left(1 + \frac{1}{x} \right) \ln x \right]$)

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} (3 - 3x + 2(x+1) \ln x) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\frac{3}{x} - 3 + 2 \left(1 + \frac{1}{x} \right) \ln x \right) \\ &= \boxed{+\infty} \end{aligned}$$

$$\text{car } \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{x} = 0$$

0.5 pt b) Étudier la branche infinie de (C_f) au voisinage de $+\infty$.

$$\text{On a } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

$$\text{et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{3}{x} - 3 + 2 \left(1 + \frac{1}{x} \right) \ln x \right) = +\infty$$

$$\text{car } \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{x} = 0$$

Alors (C_f) admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de $+\infty$.

0.75 pt 3 - a) Montrer que $f'(x) = g(x)$, pour tout x de $]0, +\infty[$.

Soit $x \in]0, +\infty[$

$$\begin{aligned} f'(x) &= (3 - 3x + 2(x+1) \ln x)' \\ &= -3 + 2 \left(\ln x + (x+1) \frac{1}{x} \right) \\ &= -3 + 2 \ln x + 2(x+1) \frac{1}{x} \\ &= -3 + 2 \ln x + 2 + \frac{2}{x} \\ &= -1 + 2 \ln x + \frac{2}{x} \\ &= \frac{2}{x} - 1 + 2 \ln x \\ &= \boxed{g(x)} \end{aligned}$$

0.75 pt b) Étudier les variations de f , puis dresser son tableau de variation sur $]0, +\infty[$.

On a $g(x) > 0$ pour tout x de $]0, +\infty[$

Alors $f'(x) > 0$ pour tout x de $]0, +\infty[$

D'où f est strictement croissante sur l'intervalle $]0, +\infty[$

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	+	
$f(x)$	$-\infty$	$+\infty$



0.5 pt 4 - a) Montrer que $I(1;0)$ est un point d'inflexion pour la courbe (C_f) .

$$\begin{aligned}
 f''(x) = g'(x) &= \left(\frac{2}{x} - 1 + 2 \ln x \right)' \\
 &= \frac{-2}{x^2} + \frac{2}{x} \\
 &= \boxed{\frac{-2 + 2x}{x^2}}
 \end{aligned}$$

$$f''(x) = 0 \Leftrightarrow 1 - x = 0 \Leftrightarrow x = 1$$

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f''(x)$	—	0	+

$f''(x)$ s'annule en 1 et change de signe, donc $I(1;0)$ est un point d'inflexion.

- 0.25 pt** b) Montrer que $y = x - 1$ est l'équation de la tangente (T) au point $I(1;0)$ à la courbe (C_f) .

$$f'(x) = g(x) = \frac{2}{x} - 1 + 2 \ln x$$

$$f'(1) = \frac{2}{1} - 1 + 2 \ln 1 = 1$$

Donc l'équation de la tangente (T) s'écrit sous la forme : $y = f'(1)(x - 1) + f(1)$

$$\Rightarrow y = 1(x - 1) + 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{(T) : y = x - 1}$$

- 0.75 pt** c) Tracer sur le même repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$, la droite (T) et la courbe (C_f) .

0.5 pt 5 - a) Montrer que : $\int_1^2 \left(1 + \frac{x}{2}\right) dx = \frac{7}{4}$

$$I = \int_1^2 \left(1 + \frac{x}{2}\right) dx = \left[x + \frac{x^2}{4} \right]_1^2 = 2 + \frac{4}{4} - \left(1 + \frac{1}{4}\right) = 3 - \frac{5}{4} = \boxed{\frac{7}{4}}$$

- 0.75 pt** b) Montrer, en utilisant une intégration par parties, que : $\int_1^2 (x+1) \ln x dx = 4 \ln 2 - \frac{7}{4}$.

$$\begin{cases} u(x) = \ln x \\ v'(x) = x + 1 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} u'(x) = \frac{1}{x} \\ v(x) = \frac{1}{2}(x+1)^2 \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
A &= \left[\frac{1}{2}(x+1)^2 \ln x \right]_1^2 - \frac{1}{2} \int_1^2 \frac{(x+1)^2}{x} dx \\
&= \left(\frac{1}{2} \times 3^2 \ln 2 - 0 \right) - \frac{1}{2} \int_1^2 \frac{x^2 + 2x + 1}{x} dx \\
&= \frac{9}{2} \ln 2 - \int_1^2 \left(x + 2 + \frac{1}{x} \right) dx \\
&= \frac{9}{2} \ln 2 - \int_1^2 \frac{x+2}{2} dx - \frac{1}{2} \int_1^2 \frac{1}{x} dx \\
&= \frac{9}{2} \ln 2 - \int_1^2 \left(1 + \frac{x}{2} \right) dx - \frac{1}{2} \left[\ln x \right]_1^2 \\
&= \frac{9}{2} \ln 2 - \frac{7}{4} - \frac{1}{2} (\ln 2 - 0) \\
&= \boxed{4 \ln 2 - \frac{7}{4}}
\end{aligned}$$

0.5 pt

- c) Calculer, en cm^2 , l'aire du domaine limité par la courbe (C_f) , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 1$ et $x = 2$.

$$\begin{aligned}
S &= \int_1^2 |f(x)| dx \times 2cm \times 2cm \\
&= \int_1^2 (3 - 3x + 2(x+1) \ln x) dx \times 4cm^2 \\
&= \left(3 \int_1^2 (1-x) dx + 2 \int_1^2 (x+1) \ln x dx \right) \times 4cm^2 \\
&= \left[3 \left[x - \frac{x^2}{2} \right]_1^2 + 2A \right] \times 4cm^2 \\
&= \left[3(2-2) - 3 \left(1 - \frac{1}{2} \right) + 2 \times \left(4 \ln 2 - \frac{7}{4} \right) \right] \times 4cm^2 \\
&= \left[\frac{-3}{2} + 8 \ln 2 - \frac{7}{2} \right] \times 4cm^2 \\
&= (8 \ln 2 - 5) \times 4cm^2 \\
&= \boxed{(32 \ln 2 - 20)cm^2}
\end{aligned}$$

0.5 pt

- 6 - Résoudre graphiquement, dans l'intervalle $]0; +\infty[$, l'inéquation : $(x+1) \ln x \geq \frac{3}{2}(x-1)$.

$$(x+1)\ln x \geq \frac{3}{2}(x-1) \Leftrightarrow 2(x+1)\ln x \geq 3x-3$$

$$\Leftrightarrow 3-3x+2(x+1)\ln x \geq 0$$

$$\Leftrightarrow f(x) \geq 0$$

$$\Leftrightarrow x \in [1; +\infty[$$

$$\Leftrightarrow \boxed{S = [1; +\infty[}$$

FIN
